BakeAdmin



BakeAdmin

Alfonso Romero Santiago
Maicol Esneider Ortiz Lopez
Soto Vera Duberney

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Tecnologo en Analisis y Desarrollo de Software- TPS, Primer Trimestre
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá D.C., noviembre de 2026

Introducción

El presente proyecto se desarrolla específicamente en la Empresa **Coffee Park**, dedicada a la producción y comercialización de productos de panadería. Surge con el propósito de mejorar la gestión de sus procesos internos mediante el uso de herramientas tecnológicas que optimicen la organización y el control de la información.

En esta presentación se expone el problema identificado en la empresa, así como los objetivos, la justificación, el alcance y la delimitación del proyecto, enfocados en el desarrollo del sistema **BakeAdmin** como solución para optimizar los procesos operativos.



BakeAdmin

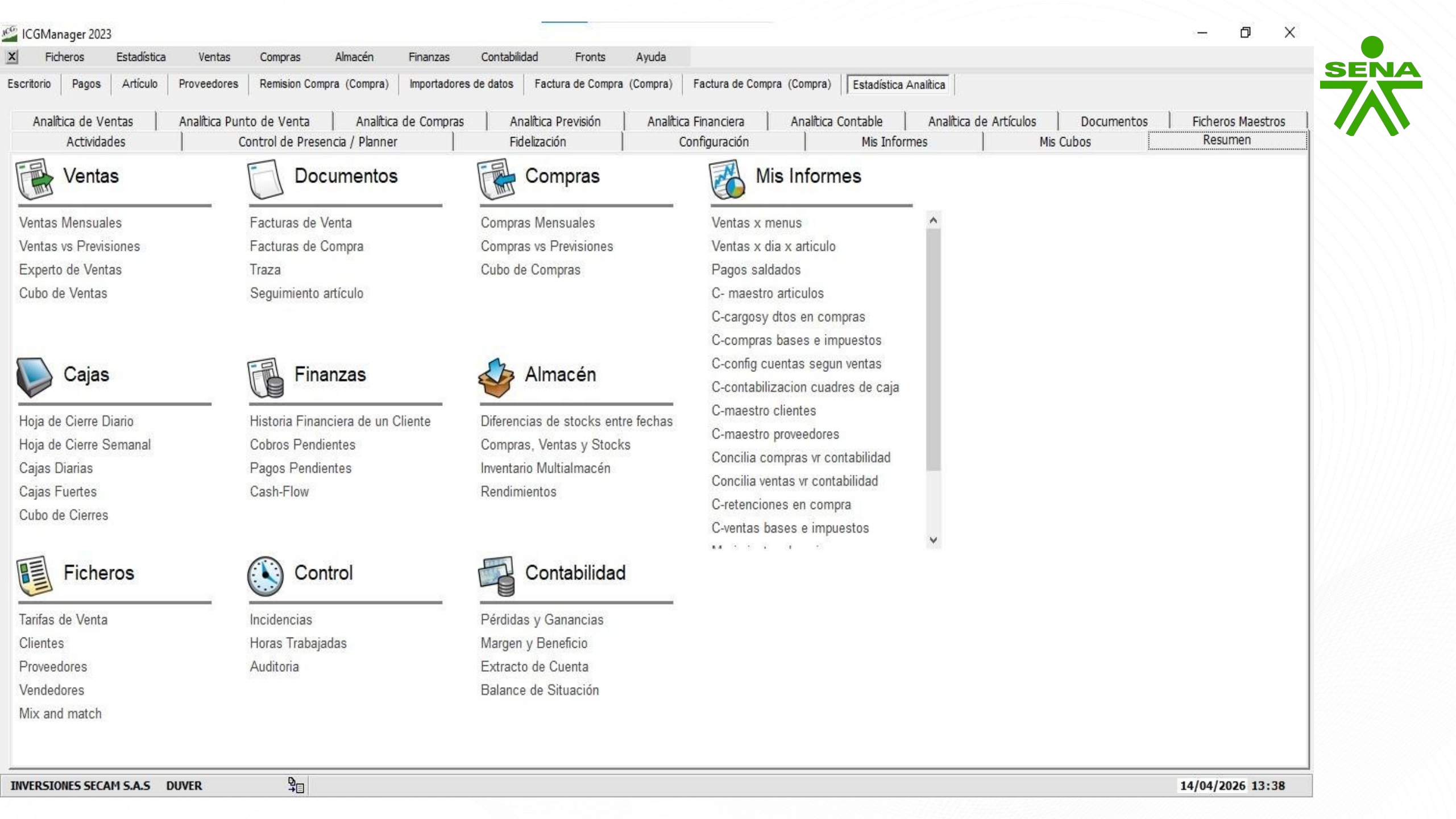


Problema
Objetivos
Justificación
Alcance
Delimitación
Entregables
Trimestre

Problema

La empresa Coffee Park cuenta con un sistema de información que apoya algunos procesos administrativos y operativos; sin embargo, los módulos de Producción y Compras a Proveedores presentan deficiencias debido a la falta de actualización del software y a la ausencia de funcionalidades acordes con las necesidades actuales. Como consecuencia, gran parte de la información se administra mediante formatos físicos, Microsoft Excel y WhatsApp, generando desorganización, duplicidad de registros, reprocesos y errores en la gestión de la información.

En el proceso de Producción, los registros se realizan manualmente, luego son enviados por WhatsApp y transcritos en un archivo plano (excel) y se carga al sistema, ocasionando retrasos, errores de digitacion y pérdida de tiempo.


ICGManager 2023
Ficheros Estadística Ventas Compras Almacén Finanzas Contabilidad Fronts Ayuda
Escritorio Pagos Artículo Proveedores Remision Compra (Compra) Importadores de datos Factura de Compra (Compra) Factura de Compra (Compra) Estadística Analítica
Analítica de Ventas Analítica Punto de Venta Analítica de Compras Analítica Previsión Analítica Financiera Analítica Contable Analítica de Artículos Documentos Ficheros Maestros
Actividades Control de Presencia / Planner Fidelización Configuración Mis Informes Mis Cubos Resumen
Ventas
Ventas Mensuales
Ventas vs Previsiones
Experto de Ventas
Cubo de Ventas
Documentos
Facturas de Venta
Facturas de Compra
Traza
Seguimiento artículo
Compras
Compras Mensuales
Compras vs Previsiones
Cubo de Compras
Mis Informes
Ventas x menus
Ventas x dia x articulo
Pagos saldados
C- maestro articulos
C-cargosy dtos en compras
C-compras bases e impuestos
C-config cuentas segun ventas
C-contabilizacion cuadres de caja
C-maestro clientes
C-maestro proveedores
Concilia compras vr contabilidad
Concilia ventas vr contabilidad
C-retenciones en compra
C-ventas bases e impuestos
Cajas
Hoja de Cierre Diario
Hoja de Cierre Semanal
Cajas Diarias
Cajas Fuertes
Cubo de Cierres
Finanzas
Historia Financiera de un Cliente
Cobros Pendientes
Pagos Pendientes
Cash-Flow
Almacén
Diferencias de stocks entre fechas
Compras, Ventas y Stocks
Inventario Multialmacén
Rendimientos
Ficheros
Tarifas de Venta
Clientes
Proveedores
Vendedores
Mix and match
Control
Incidencias
Horas Trabajadas
Auditoria
Contabilidad
Pérdidas y Ganancias
Margen y Beneficio
Extracto de Cuenta
Balance de Situación
INVERSIONES SECAM S.A.S DUVER
14/04/2026 13:38

Problema

En Compras a Proveedores, el sistema no ofrece un control eficiente de las órdenes de compra, el seguimiento de proveedores ni del abastecimiento, lo que provoca información desactualizada y dificultades para el control del proceso.

Además, la empresa no cuenta con un módulo de Domicilios, por lo que los pedidos se gestionan mediante llamadas telefónicas y WhatsApp, dificultando el seguimiento de las entregas y aumentando el riesgo de errores y retrasos.

Ante esta situación, surge la necesidad de optimizar los módulos de Producción y Compras a Proveedores e implementar un nuevo módulo de Domicilios, con el propósito de automatizar estos procesos, centralizar la información y mejorar el control, la organización y la eficiencia operativa de la empresa

Objetivo General

Desarrollar BakeAdmin, un sistema de información web que centralice y automatice la gestión de usuarios, compras a proveedores, producción, traslados y domicilios de Coffee Park, calculando inventarios, costos y prefacturas para ICG Manager.



Objetivo Específicos

- Administrar usuarios, roles, permisos y sedes del sistema.
- Gestionar compras: proveedores, insumos y órdenes de compra con stock mínimo y máximo.
- Gestionar producción: productos, recetas y producciones con consumo de insumos.
- Controlar traslados de producto entre la planta y los puntos de venta.
- Gestionar domicilios con asignación automática del repartidor.
- Calcular inventario, costos, prefacturas para ICG y ventas por día.
- Garantizar seguridad y trazabilidad: contraseñas cifradas y usuario responsable.

Justificación

El desarrollo del sistema BakeAdmin se justifica por la necesidad de optimizar los procesos de Producción, Compras a Proveedores y Domicilios de la empresa Coffee Park, debido a que actualmente presentan dificultades que afectan la eficiencia operativa y la adecuada gestión de la información. La falta de actualización de los módulos de Producción y Compras a Proveedores ha ocasionado desorganización, duplicidad de registros, reprocesos y dependencia de herramientas externas como formatos físicos, Microsoft Excel y WhatsApp. Asimismo, la inexistencia de un módulo para la gestión de Domicilios obliga a realizar este proceso de forma manual, dificultando el seguimiento de los pedidos y el control de las entregas.

Con la optimización de los módulos de Producción y Compras a Proveedores se busca automatizar actividades que actualmente requieren múltiples registros, reducir los errores ocasionados por la digitación manual y mejorar el control de las órdenes de producción, las compras y el abastecimiento de insumos. De igual manera, la implementación del módulo de Domicilios permitirá administrar los pedidos, asignar las entregas y realizar el seguimiento de cada domicilio desde una única plataforma, agilizando el proceso y ofreciendo un mayor control sobre las operaciones realizadas.

Justificación

Además, la centralización de la información permitirá que los diferentes usuarios accedan a datos actualizados y confiables, facilitando la consulta, el seguimiento y la toma de decisiones. Esto contribuirá a mejorar la organización de los procesos, optimizar los tiempos de respuesta, disminuir la duplicidad de información y fortalecer la eficiencia operativa de la empresa.

En este sentido, BakeAdmin representa una solución tecnológica orientada a modernizar los procesos críticos de Coffee Park, apoyando su transformación digital mediante la automatización de actividades, el fortalecimiento del control interno y la implementación de herramientas que permitan una gestión más organizada, eficiente y acorde con las necesidades actuales de la empresa.

Alcance

El sistema BakeAdmin abarcará los módulos de Usuarios y seguridad, Compras, Producción y Domicilios de Coffee Park (4 puntos de venta y 1 planta), sobre una base de datos normalizada en tercera forma normal. Cada usuario ingresa según su rol y permisos, y cada operación queda a nombre de quien la registra.

El módulo de compras gestiona proveedores, insumos y órdenes de compra con control de stock mínimo y máximo, envío por correo o PDF, recepción por línea y marcado de facturación. El módulo de producción gestiona productos, recetas, producciones con consumo de insumos y traslados de producto entre la planta y los puntos de venta.

El módulo de domicilios permite al cliente hacer su pedido y seguirlo hasta la entrega, con aceptación, preparación, despacho y repartidor asignado automáticamente. El inventario, el costo de las recetas, la prefactura para ICG Manager y las ventas por día se calculan a partir de las operaciones, sin digitarlos.

Alcance

Por otra parte, BakeAdmin no gestionará la facturación electrónica ni la contabilidad (se mantienen en ICG Manager, al que entrega la prefactura), la caja ni las ventas de mostrador, los pagos en línea (el método de pago solo se registra), la nómina, las promociones, los conteos físicos, los ajustes de inventario ni las mermas. El consumo desde una aplicación móvil se abordará en las etapas posteriores del programa.

En cuanto a las tecnologías, el sistema **BakeAdmin** será desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor, permitiendo la interacción entre el usuario y la aplicación a través de un navegador web. Se utilizará un enfoque de desarrollo basado en capas (presentación, lógica de negocio y datos), lo que facilitará la organización, mantenimiento y escalabilidad del sistema.

Finalmente, para su implementación se emplearán tecnologías modernas de desarrollo web, incluyendo un framework de Front-End para la construcción de interfaces dinámicas e interactivas, y un Back-End encargado de la lógica del sistema y la gestión de la base de datos. Asimismo, se podrán aplicar patrones de diseño como MVC (Modelo-Vista-Controlador), junto con el uso de librerías y herramientas que optimicen el desarrollo, garanticen la seguridad de la información y mejoren el rendimiento general del sistema.
"

Delimitación

El desarrollo del sistema **BakeAdmin** para la Empresa **Coffee Park** se llevará a cabo mediante un cronograma estructurado basado en el modelo de diagrama de Gantt, el cual permitirá planificar, organizar y controlar las actividades del proyecto en función del tiempo. Este cronograma contempla las fases principales del desarrollo de software, incluyendo análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación, garantizando una ejecución ordenada y coherente del proyecto.

En la fase de análisis de requerimientos se identificarán las necesidades de la empresa, los procesos a automatizar y los perfiles de usuario involucrados. Como evidencia de esta etapa se generarán documentos como el levantamiento de información y la definición de requisitos funcionales y no funcionales. Esta fase estará a cargo del equipo de desarrollo, en coordinación con los responsables del negocio.

Posteriormente, en la fase de diseño se estructurará la arquitectura del sistema, la base de datos y las interfaces de usuario. En esta etapa se elaborarán diagramas como el modelo entidad-relación, diagramas de casos de uso y prototipos de interfaz. Estas evidencias permitirán tener una visión clara del funcionamiento del sistema antes de su desarrollo.

Delimitación

Durante la fase de desarrollo se implementarán los módulos del sistema, incluyendo producción, domicilios, y compras. Esta etapa se dividirá en actividades específicas por módulo, con el fin de facilitar el control del avance. Las evidencias estarán representadas en el código fuente, avances funcionales del sistema y pruebas parciales realizadas por el equipo.

En la fase de pruebas se verificará el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales, de integración y validación con los usuarios. Se identificarán y corregirán errores, garantizando la calidad del software antes de su implementación. Como evidencia se generarán reportes de pruebas y registros de incidencias.

Finalmente, en la fase de implementación se realizará la entrega del sistema **BakeAdmin,** incluyendo su despliegue en un entorno de uso real y la capacitación básica a los usuarios de la Empresa **Coffee Park.** Esta etapa incluirá como evidencias el sistema en funcionamiento, manuales de usuario y documentación técnica, asegurando que el proyecto cumpla con los objetivos planteados dentro del tiempo establecido.

Entregables Proyecto Formativo por Trimestre





Trimestre I

Contextualización

- Plan de proyecto, problema y objetivos
- Diagrama del proceso actual
- Recolección de información
- Requisitos IEEE 830 / historias de usuario

Trimestre II

Análisis y diseño

- Casos de uso y casos de uso extendidos
- Prototipo (wireframes o mockups)
- Estimación de costos
- Control de versiones

Trimestre III

Modelo de datos

- Normalización (3FN)
- Diccionario de datos
- Modelo relacional Crow's Foot
- Diagramas de clases y de distribución UML
- Prototipo navegable HTML/CSS
- Control de versiones

Trimestre IV

Base de datos y front-end

- Base de datos con sentencias DDL
- Sentencias DML: datos, joins y subconsultas
- Contraseñas con hash
- Front-end funcional con backend simulado
- Control de versiones

Trimestre V

API REST

- API REST con JWT, CORS y manejo de errores
- Documentación con Swagger o Postman
- Front-end consumiendo la API (80 %)
- Control de versiones

Trimestre VI

Sistema completo y móvil

- Codificación al 100 %: CRUD, reportes, login y roles
- Consumo de la API desde móvil
- Metodología ágil
- Control de versiones

Trimestre VII

Pruebas y despliegue

- Pruebas y matriz de pruebas
- Planes de instalación, respaldo, migración y capacitación
- Modelo de calidad ISO/IEC 25010
- Manuales de instalación, técnico y de usuario
- Diagrama de despliegue y control de versiones

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co